

ACTIVIDAD 03

Interpretación y Traducción de Políticas de Filtrado de iptables

Gustavo Michael Larios Guerra - 178318

CNO V Seguridad Informática 2026

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA

DE SAN LUIS POTOSÍ

Objetivo

Análisis y configuración de reglas de firewall en Linux utilizando iptables. Comprensión del filtrado de paquetes, tablas (NAT, Mangle, Filter) y estados de conexión.

Introducción

iptables es una utilidad de espacio de usuario que permite al administrador del sistema configurar las reglas de filtrado de paquetes IP del firewall del kernel de Linux, implementadas como diferentes módulos de Netfilter.

1. Flujo de Paquetes

Cuando un paquete llega al sistema, sigue el siguiente orden jerárquico: Pasa por una TABLA. Después por una CADENA. Finalmente se ejecuta una REGLA.

2. Tablas y Propósitos

Tabla	Propósito Principal	Ejemplo de Uso
FILTER	Filtrar paquetes (Default)	Bloquear puertos
NAT	Traducción de direcciones	Compartir internet
MANGLE	Modificar paquetes	Cambiar cabeceras (TOS/TTL)
RAW	Excepción al seguimiento	No inspeccionar (NOTRACK)
SECURITY	Políticas de seguridad	Integración con SELinux

3. Interpretación de Comandos

Regla de puertos Web:

```
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT
```

Interpretación: Agrega una nueva regla en la tabla filter que acepta el tráfico entrante de los protocolos HTTP (80) y HTTPS (443).

Variables y Opciones Comunes:

Limitar intentos por minuto: `--limit 5/minute` (Protección contra DoS/Flooding).

Filtrar IP de origen: -s 192.168.1.0/32 (Define la Source IP).

Ver solo números (sin DNS): iptables -L -n (Evita resolución DNS lenta).

Ver reglas con contadores: iptables -L -v (Modo Verbose: muestra paquetes y bytes).

4. Configuración de Reglas (Traducción)

Regla con Estados (Stateful):

```
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Acción: Permite tráfico entrante por la interfaz eth0 a los puertos SSH y Web, siempre que la conexión sea NUEVA o ESTABLECIDA.

Permitir Tráfico HTTP Entrante:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

Permitir Tráfico Saliente:

```
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT
```

Permitir SSH solo desde una IP específica (192.168.1.50):

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.1.50 -j ACCEPT
```

Permitir tráfico entrante solo si es conexión relacionada o establecida:

```
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Registro (Log) y filtrado por estado:

```
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j LOG --log-prefix "Conexion Nueva: " -j ACCEPT
```